

系统输入：

滨海城市社会-生态系统动力学与可持续发展方向。为应对滨海城市人口产业密集、自然灾害频发、生态环境脆弱等严峻挑战，揭示人类活动与生态系统之间的非线性反馈和响应机制及其与城市和区域可持续发展之间关系，在充分综合过去对滨海城市系统有关方面的研究成果的基础上，开展滨海城市社会-生态系统风险与韧性以及可持续发展途径的综合性和综述性研究。重点支持综合性项目，突出滨海城市社会-生态系统动力学与可持续发展的系统性综合研究。本指南聚焦陆-海界面复杂系统的动力学解析-技术融合-制度创新，为构建气候适应型滨海城市提供科学基础。申请项目内容应涉及以下内容：（1）建立滨海城市社会-生态系统系统动力学模型，分析区域人-地关系特征、风险空间格局、生态过程驱动因素和生态服务演变规律；（2）滨海城市社会-生态系统资源耦合结构与循环代谢功能，以及面向风险胁迫的生态韧性提升机制；（3）气候变化背景下滨海城市-社会生态系统的数智化韧性评估、政策模拟传导机制和适应性管理模式。

系统输出：

项目提案：滨海城市陆-海界面社会-生态系统韧性动力学与适应性治理

1. 研究背景与意义

- 现状与挑战：**全球滨海城市面临人口、产业密集与海平面上升、极端气候事件频发的“双重压迫”。
- 核心缺口：**现有研究呈碎片化，缺乏耦合“自然过程-人类活动-制度响应”的系统动力学解析与干预路径。
- 战略价值：**为构建气候适应型滨海城市提供“机理认知-评估工具-治理范式”三位一体的科学基础。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在揭示陆-海界面复杂系统中人-地互馈的非线性机制，并验证以下核心假设：

- 假设1（动力学）：**滨海城市社会-生态系统的风险格局与韧性阈值，主要由资源代谢通量与生态服务流的耦合失调所驱动。

- **假设2（评估与模拟）**：融合多源数据的**数智化孪生模型**，能有效模拟政策冲击在“自然-经济-社会”子系统间的传导路径与杠杆效应。
- **假设3（治理路径）**：基于“解析-模拟-优化”闭环的**适应性管理框架**，可显著提升滨海城市应对不确定扰动的制度韧性。

3. 研究方案与技术路线

为验证假设，设计“机理解析-技术融合-制度创新”三层递进路线：

3.1 系统动力学建模与机理解析

- **[耦合模型构建]**：整合SD、ABM与生态网络模型，量化“人类活动-生态过程-风险暴露”的反馈回路。
- **[驱动因子识别]**：分析土地利用、污染物通量、蓝绿基础设施等关键变量对生态服务（如碳汇、防护）演变的影响权重。
- **[风险格局图谱]**：绘制多尺度（城市-区域）复合灾害风险与生态脆弱性的空间分异地图。

3.2 资源代谢与韧性机制研究

- **[代谢结构诊断]**：核算水、能、材等关键资源的陆-海循环通量，识别代谢瓶颈与“泄漏”节点。
- **[韧性提升机制]**：通过情景模拟，揭示蓝绿灰混合基础设施对缓冲风暴潮、热浪等胁迫的协同增强机制。
- **[阈值与转型点]**：探明系统从渐进退化到突变崩溃的关键阈值，预警不可逆风险。

3.3 数智化评估与适应性管理

- **[韧性评估平台]**：开发集成遥感、IoT与社会感知数据的韧性动态评估指标与仪表盘。
- **[政策模拟沙盘]**：构建“政策-行为-环境”传导模型，测试碳税、空间规划、生态补偿等政策的组合效应。
- **[适应性管理模式]**：提出嵌套式（社区-城市-区域）治理框架与基于动态监测的迭代优化决策流程。

4. 预期成果与科学影响

- **理论贡献**：提出“陆-海界面社会-生态系统韧性”统一分析框架，发表高影响力综合评述。
- **工具产出**：交付一套开源**滨海城市韧性模拟器（RCS-Simulator）**及政策情景数据库。
- **决策支持**：形成3-4套针对典型滨海城市（如三角洲、湾区、海岛型）的**气候适应性管理指南**，支撑国土空间规划与风险管理。

- **学科引领：**推动社会-生态系统科学、城市科学与海洋地理学的深度交叉融合。